W5 · Hilfsmittelfreier Teil (HMF)

Ohne Hilfsmittel · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Wie Teil A der Klausur: Rechenwege vollständig notieren.

Aufgabe 1 Extrempunkte und Monotonie **4 P**

Gegeben ist $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

a) **Bestimmen** Sie die Extrempunkte des Graphen von f. *(3 P · AFB I)*

b) **Geben** Sie das Monotonieverhalten von f **an**. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Ohne Extrempunkt **2 P**

Zeigen Sie, dass der Graph von $g(x) = x^3 + 3x + 1$ keinen Extrempunkt hat und g streng monoton steigend ist. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Verschieben **3 P**

Der Graph von f aus Aufgabe 1 wird um c in y-Richtung verschoben: $h(x) = f(x) + c$.
Bestimmen Sie alle Werte von c, für die h genau zwei Nullstellen hat. *(3 P · AFB III)*

Aufgabe 4 Bedingungen notieren **2 P**

Der Graph einer Funktion f 3. Grades geht durch den Ursprung und hat den Wendepunkt $\mathrm{WP}(2 \mid 1)$; die Wendetangente ist parallel zur Geraden $y = -3x$. **Geben** Sie die Bedingungen **an** (ohne zu lösen). *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Stimmt das immer? **2 P**

„Der Graph jeder ganzrationalen Funktion 4. Grades hat mindestens einen Extrempunkt."
Beurteilen Sie die Aussage. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Zeigen	Eine Aussage durch Rechnung, Herleitung oder logische Begründung bestätigen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.